# KAPITAL: Dokumen Desain Induk Terpadu

Oct 21, 2026 · @DIRAN

## 1. Ringkasan eksekutif

KAPITAL adalah simulasi ekonomi dan strategi korporasi berbasis giliran tempat pemain membangun konglomerasi dari satu pabrik tekstil hampir bangkrut di Sundara, tahun 2030, selama 40 tahun waktu game (480 giliran bulanan). Dokumen ini menyatukan dua konsep sebelumnya: **Edisi Hiper-Realistis** (bot egois, akuntansi forensik, birokrasi perbankan) dan **Konsep Simulasi Ekonomi Dunia** (arsitektur 6 lapisan, makro, geopolitik, demografi, iklim, multiplayer).

Gabungannya punya satu tesis: dunia KAPITAL tidak memusuhi pemain dengan skrip, melainkan diisi sekitar 207.000 agen yang masing-masing mengejar kepentingannya sendiri. Kesulitan lahir dari konflik kepentingan, informasi yang bias, dan dampak tertunda, bukan dari angka yang digelembungkan.

| Aspek | Keputusan desain terpadu |
|---|---|
| Genre | Simulasi ekonomi makro-mikro + strategi korporasi, turn-based, digital board game |
| Premis | 2030, pabrik tekstil kecil hampir bangkrut di Sundara (negara berkembang fiktif) |
| Durasi | 480 giliran (2030–2070), target 4–8 bulan waktu nyata, 1–2 giliran per hari |
| Waktu per giliran | 20–40 menit berpikir di fase akhir; proses mesin di bawah 3 detik |
| Dunia | 8 negara inti + 16 sekunder, semuanya fiktif |
| Agen | ±207.000 agen otonom dengan *utility function* egois |
| Ekonomi | 12 sektor, 40 subsektor, matriks input-output Leontief, uang tertutup (*stock-flow consistent*) |
| Peran | CEO, Gubernur Bank Sentral, Menteri Keuangan, Manajer Hedge Fund |
| Mode | Kampanye solo, skenario sejarah fiktif, sandbox, multiplayer asinkron persisten |

| Aspek | Keputusan desain terpadu |
|---|---|
| Platform | Web (TypeScript) ramah HP; opsi desktop (Godot) |

**Cara membaca:** bagian 2–5 adalah fondasi dan arsitektur; bagian 6–17 adalah sistem; bagian 18–21 adalah pengalaman pemain, progresi, dan produksi. Angka di dokumen ini adalah nilai awal untuk penyeimbangan, bukan nilai final.

## 2. Visi, premis, dan filosofi "Anti-Dopamin"

KAPITAL menolak loop hadiah instan: tidak ada strategi yang selalu menang, dan keputusan yang benar di tahun ke-3 bisa menghancurkan perusahaan di tahun ke-7. Tujuannya melatih cara berpikir eksekutif sungguhan: membaca sinyal bising, menimbang trade-off, dan bertanggung jawab atas prediksi.

**Premis naratif.** Pemain mewarisi PT Benang Sundara (nama kerja), pabrik tekstil 340 pekerja dengan mesin tua, utang bank jatuh tempo 9 bulan lagi, dan satu pelanggan ritel besar yang menunggak. Kas awal cukup untuk sekitar 4 bulan operasi. Tidak ada tutorial yang menyelamatkan; tutorial hanya menjelaskan antarmuka.

### Tujuh pilar desain

1. **Semuanya terhubung.** Tidak ada variabel yang berdiri sendiri. Perang menaikkan minyak, minyak menaikkan inflasi, inflasi menaikkan suku bunga, suku bunga mematikan KPR, dan toko furnitur pemain kehilangan pembeli.
2. **Tidak ada kepastian dan angka instan.** Tidak ada bar persentase pasti untuk kesuksesan riset, loyalitas karyawan, atau kejujuran mitra. Semua informasi datang lewat laporan berlapis yang bisa terlambat, direvisi, atau dipalsukan agen berkepentingan.
3. **Dampak tertunda (*time-lag transmission*).** Keputusan baru terasa 3–24 giliran kemudian. Kenaikan bunga menekan inflasi 6–18 bulan kemudian; investasi pendidikan menghasilkan insinyur 15–20 tahun kemudian.
4. **Tidak ada jalan pintas bebas risiko.** Setiap pilihan adalah trade-off: likuiditas vs ekspansi, margin vs ketahanan rantai pasok, etika vs kecepatan tumbuh.
5. **Kekalahan datang dari kas, bukan dari rugi.** Penyebab utama game over adalah *cash crunch*, kudeta dewan direksi, atau penjara akibat skandal yang meledak 10 tahun kemudian.
6. **Dunia tidak melayani pemain.** Setiap bot mengejar keuntungan, karier, dan keselamatannya sendiri, termasuk dengan mengeksploitasi kelemahan pemain.
7. **Pemain wajib menjelaskan alasannya.** Jurnal hipotesis dan *pre-mortem* memaksa pemain menulis prediksi yang kelak dinilai.

### Apa yang bukan KAPITAL

- Bukan tycoon santai dengan grafik yang selalu naik.
- Bukan game kartu acak: event lahir dari kondisi dunia dan selalu punya tanda peringatan.
- Bukan simulasi yang menghukum tanpa penjelasan: setiap kegagalan bisa dilacak lewat post-mortem dan replay.

## 3. Struktur waktu dan loop inti

Satu giliran = satu bulan waktu game, dengan sumber daya utama berupa **Poin Perhatian (*Attention Points*, AP)**, bukan uang. Pemain tidak bisa mengurus semuanya; yang tidak diurus dikerjakan bawahan sesuai kepentingan mereka sendiri.

### Urutan satu giliran (resolusi berjenjang)

1. **Briefing koran pagi dan sinyal bising.** Lima media (pro-pemerintah, oposisi, sensasional, bisnis, independen), kolom rumor, dan rilis data makro yang terlambat 1–3 bulan serta rawan revisi.
2. **Intelijen, audit, dan analisis.** Membeli riset pasar (dengan *margin of error*), menugaskan audit internal, membedah laporan keuangan target. Setiap laporan berbiaya uang dan/atau AP.
3. **Eksekusi keputusan.** Operasi pabrik, harga, kontrak pasokan, kredit bank, transaksi pasar modal, lobi parlemen, negosiasi serikat.
4. **Jurnal hipotesis dan *pre-mortem*.** Wajib untuk keputusan di atas 10% total aset (lihat bagian 18).
5. **Resolusi mesin 6 lapisan.** Dunia → geopolitik → negara/bank sentral → pasar → industri (40 subsektor) → 207.000 agen, lalu umpan balik ke atas.
6. **Akhir bulan.** Tagihan jatuh tempo ditarik otomatis dari kas, laba rugi keluar, karyawan bereaksi, event baru dihitung dari kondisi dunia.

### Ritme berlapis

| Periode | Yang terjadi |
|---|---|
| Bulanan | Giliran penuh, gaji, cicilan, laporan operasi |
| Kuartalan | Rapat dewan direksi (anggota AI mencecar dengan data), uji covenant bank, laporan publik jika sudah IPO, pasar prediksi internal |

| Periode | Yang terjadi |
|---|---|
| Tahunan | Tutup buku, pajak dan *transfer pricing*, audit eksternal, RUPS, negosiasi upah |
| 4–5 tahunan | Pemilu tiap negara |
| ±10 tahunan | Peluang angsa hitam |

### Ekonomi Poin Perhatian

| Aturan | Nilai awal |
|---|---|
| AP dasar CEO | 5 per giliran |
| Tambahan per eksekutif kunci (COO, CFO, Kepala Pabrik, dll.) | +1, maksimum 12 |
| Biaya tindakan rutin (ubah harga, kontrak standar) | 1 AP |
| Biaya tindakan besar (ajukan kredit, M&A, lobi) | 2–3 AP |
| Delegasi | 0 AP, tetapi hasilnya mengikuti *utility* eksekutif, bukan pemain |
| Krisis aktif | Mengunci 1–2 AP sampai ditangani |

Delegasi adalah inti desain: menambah eksekutif memberi AP, tetapi setiap eksekutif membawa agenda egoisnya (bagian 6). Makin besar perusahaan, makin besar biaya agensinya.

## 4. Dunia game

Dunia berisi 8 negara inti yang disimulasikan penuh dan 16 negara sekunder yang dihitung secara agregat, semuanya fiktif agar game bebas bias politik nyata dan bebas dihancurkan oleh event ekstrem. Strategi yang berhasil di satu negara bisa gagal di negara lain.

## Delapan negara inti

| Negara | Karakter | Peluang | Risiko utama | Kepribadian bank sentral awal |
|---|---|---|---|---|
| Aurelia | Adidaya, mata uang cadangan dunia | Pasar modal terdalam, bunga utang murah | Kebijakan bunganya mengguncang dunia; sanksi ekstrateritorial | Hawkish |
| Norvaldia | Eksportir minyak dan gas | Energi murah | Ekonomi ikut harga komoditas, rawan perang terbuka | Politis |
| Kestrel | Raksasa manufaktur, kuasai 80% rantai chip/logam | Pabrik dan buruh murah | Perang tarif dan sanksi dengan Aurelia | Dovish terkendali |
| Halvenia | Uni ekonomi maju | Konsumen kaya, kepastian hukum | Populasi menua, ESG dan pajak karbon ketat, tumbuh lambat | Hawkish |
| Sundara | Negara berkembang, asal pemain | Pasar tumbuh cepat | Inflasi tinggi, korupsi, listrik padam bergilir, mata uang mudah anjlok | Politis |
| Meridia | Pusat keuangan kecil, surga pajak | Pajak rendah, akses modal mudah | Gelembung properti, pencucian uang | Dovish |
| Tarsis | Agraris, populasi raksasa | Bonus demografi, pangan murah, pasar besar | El Nino, kelangkaan air, kerusuhan karena inflasi pangan | Dovish |
| Velmora | Rezim otoriter kaya mineral dan logam tanah jarang | Bahan baku teknologi tinggi | Kudeta, sanksi, nasionalisasi aset asing mendadak | Tidak independen |

**16 negara sekunder** dikelompokkan dalam 4 blok regional (4 negara per blok) yang berfungsi sebagai pasar ekspor, sumber migran, dan pemicu event. Mereka punya PDB, inflasi, kurs, dan skor ketegangan, tetapi tanpa agen individual.

## Peta dan papan

Peta dunia terbagi menjadi petak wilayah: kota, kawasan industri, pelabuhan, ladang, tambang, dan selat. Setiap petak punya atribut kapasitas listrik, ketersediaan air, risiko bencana iklim, harga tanah, dan upah lokal. Bidak pemain adalah pabrik, toko, gudang, kantor, kapal, tambang, dan kelak bank atau media.

Tiga selat strategis menjadi titik rawan: selat antara Norvaldia dan Halvenia (energi), selat di dekat Kestrel (chip dan barang jadi), dan selat Tarsis–Sundara (pangan). Blokade salah satunya mengubah waktu tempuh dan ongkos kirim seluruh dunia.

## 12 sektor dan 40 subsektor

| Sektor | Contoh subsektor |
|---|---|
| Pangan | Pertanian, pengolahan, minuman |
| Tekstil | Benang, kain, garmen |
| Ritel | Grosir, ritel modern, e-commerce |
| Properti | Residensial, komersial, kawasan industri |
| Konstruksi | Sipil, bangunan, semen |
| Energi | Minyak dan gas, listrik fosil, energi terbarukan |
| Logistik/pelayaran | Pelayaran, pelabuhan, pergudangan, darat |
| Manufaktur | Baja, otomotif, mesin, galangan kapal, kimia |
| Teknologi | Semikonduktor, perangkat lunak, telekomunikasi, platform |
| Farmasi | Obat generik, bioteknologi, alat kesehatan |
| Perbankan | Bank komersial, asuransi, *shadow banking* |
| Media | Cetak, siaran, media sosial |

## Komoditas global

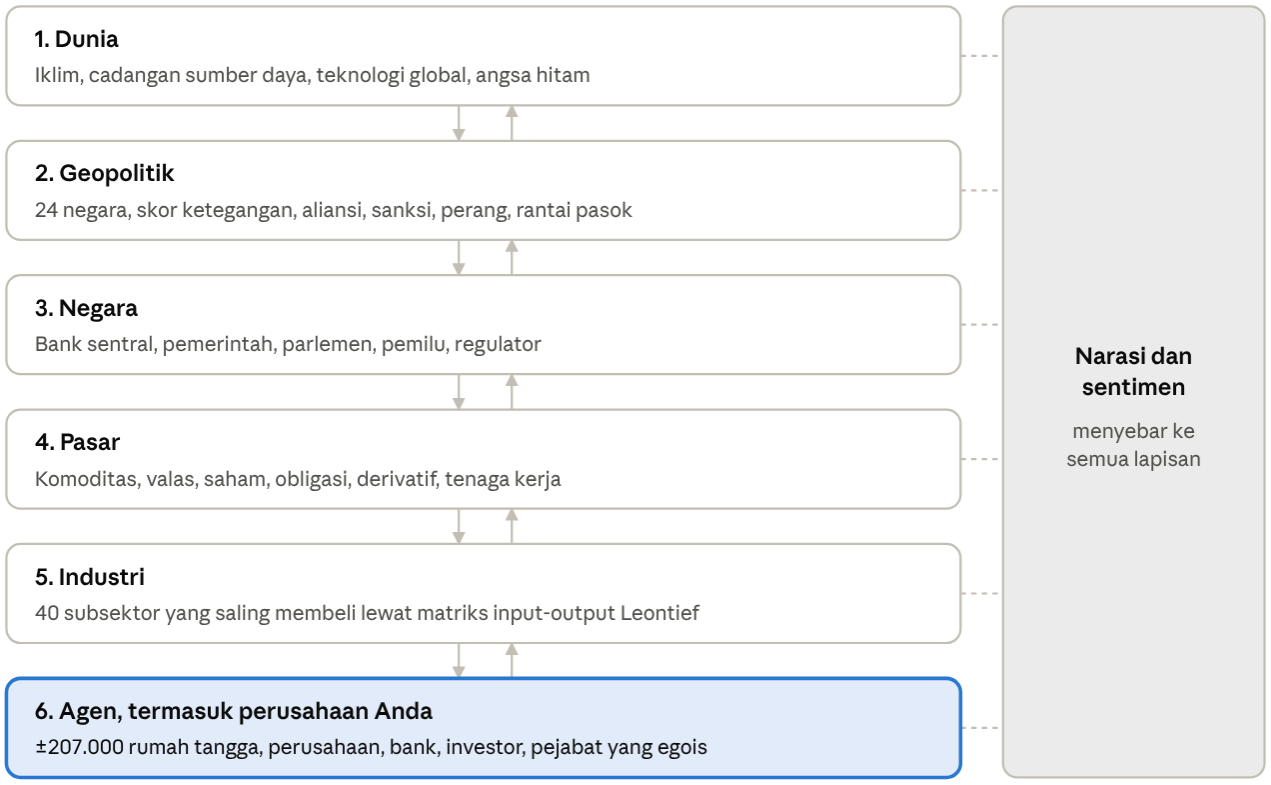
Minyak, gas, gandum, beras, kapas, baja, tembaga, logam tanah jarang, dan semikonduktor. Harganya terbentuk dari buku pesanan agen, cuaca, kartel, stok strategis, dan perang; masing-masing punya pasar *spot* dan *futures*.

# 5. Arsitektur simulasi dan mesin berbasis agen

Ekonomi KAPITAL tidak dihitung dari rumus rata-rata; ia muncul dari keputusan ±207.000 agen di enam lapisan yang saling memengaruhi dua arah. Guncangan mengalir ke bawah, perilaku agen mengalir kembali ke atas dan mengubah dunia.

**Guncangan turun dari dunia, perilaku agen naik kembali**

Panah kiri: guncangan dan kebijakan turun. Panah kanan: umpan balik agen naik.




arsitektur simulasi · 6 lapisan, umpan balik dua arah

Perusahaan pemain hanyalah satu agen di lapisan 6, tetapi makin besar ia tumbuh, makin kuat pengaruhnya ke lapisan di atasnya: harga komoditas, opini publik, hingga kebijakan negara.

## Komposisi agen

| Agen | Jumlah | Keputusan per giliran |
|---|---|---|
| Rumah tangga dan serikat pekerja | 200.000 (tiap agen mewakili ribuan orang) | Bekerja, belanja, menabung, berutang, pindah kota, mogok, memilih |
| Investor (aktivis, *short-seller*, hedge fund, ritel) | 5.000 | Beli/jual saham, obligasi, komoditas, valas |

| Agen | Jumlah | Keputusan per giliran |
|---|---|---|
| Perusahaan AI | 2.000 (20–40 pesaing langsung pemain) | Harga, produksi, rekrutmen, investasi, pinjaman, sabotase |
| Bank dan firma advisory | 120 bank + puluhan firma | Bunga, persetujuan kredit, cadangan, struktur kesepakatan |
| Pemerintah dan bank sentral | 24 + 24 | Pajak, belanja, suku bunga, regulasi, izin |
| Eksekutif internal | Puluhan per perusahaan | Laporan ke atasan, pengadaan, perawatan, karier |

### Prinsip mesin

- **Rasionalitas terbatas.** Agen ikut-ikutan, panik, terlalu optimis saat boom, dan lambat menyesuaikan ekspektasi (ekspektasi adaptif dengan bobot 0,6 pada masa lalu, 0,4 pada sinyal baru). Inilah sumber siklus boom and bust.
- **Pembentukan harga.** Harga barang dan aset terbentuk dari buku pesanan agen, bukan tabel. Pemain yang cukup besar bisa menggerakkan harga dan harus menanggung *market impact*.
- **Uang sebagai sistem tertutup (*stock-flow consistent*).** Setiap satuan uang tercatat. Uang diciptakan bank lewat kredit dan dimusnahkan saat utang dilunasi atau gagal bayar; tidak ada uang yang muncul dari udara.
- **Simulasi bertingkat.** Detail agen penuh hanya di wilayah dan sektor tempat pemain beroperasi; sisanya dihitung model agregat dan di-"zoom" otomatis saat pemain masuk.
- **Determinisme.** Seed dan keputusan yang sama selalu menghasilkan dunia yang sama, untuk replay, uji keseimbangan, dan multiplayer.

## 6. Ekosistem bot egois (*Self-Interested Utility-Maximizing Agents*)

Setiap bot tidak dibuat untuk melayani gameplay, melainkan untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya sendiri, menyelamatkan kariernya, dan mengeksploitasi kelemahan pemain. Bot tidak curang: ia hanya melihat apa yang boleh dilihat agen di posisinya, dan setiap manuvernya meninggalkan jejak yang bisa dideteksi.

### Model utilitas umum

Setiap agen memilih tindakan yang memaksimalkan nilai harapan utilitasnya, dikurangi risiko tertangkap:

$$U(a) = \sum_k w_k \cdot G_k(a) - \lambda \cdot P_{\text{ketahuan}}(a) \cdot C_{\text{hukuman}}(a)$$

*G* adalah keuntungan pribadi per tujuan (bonus, kekuasaan, keamanan kerja), *w* bobot kepribadian, λ tingkat takut risiko, dan *P* peluang ketahuan yang bergantung pada kualitas audit, tata kelola, dan indeks korupsi negara. Akibatnya, agen yang sama jujur di Halvenia bisa korup di Sundara, dan perusahaan dengan audit lemah mengundang kecurangan.

Setiap agen juga punya horizon waktu. Eksekutif yang berencana pindah kerja dalam 2 tahun menilai masa depan perusahaan hampir nol; inilah sumber perilaku "bakar lalu kabur".

## Matriks kepentingan dan perilaku licik

| Kategori | Skala | Tujuan egois | Perilaku eksploitatif | Cara pemain mendeteksi atau melawan |
|---|---|---|---|---|
| Eksekutif internal dan manajer pabrik | Puluhan per perusahaan | Bonus tahunan, aman dari pemecatan, *empire building*, batu loncatan ke pesaing | **Manipulasi KPI:** Direktur Sales mengobral kredit ke pelanggan hampir bangkrut agar omzet dan bonus naik; 6 bulan kemudian piutang macet. **Sembunyikan masalah:** Kepala Pabrik menunda perawatan agar biaya kuartal terlihat hemat, lalu pindah sebelum mesin rusak. **Kickback:** manajer pembelian memilih pemasok 8% lebih mahal demi komisi gelap | Desain insentif (bonus berbasis kas tertagih, *clawback*), audit internal, rotasi jabatan, pelapor anonim, pembanding harga pasar |

| Kategori | Skala | Tujuan egois | Perilaku eksploitatif | Cara pemain mendeteksi atau melawan |
|---|---|---|---|---|
| Pesaing korporat AI (4 arketipe) | 2.000 perusahaan, 20–40 pesaing langsung | Mematikan kompetitor, monopoli rantai pasok, naikkan harga saham sendiri, beli aset murah saat krisis | **Predatory pricing dan cornering:** jika utang besar pemain jatuh tempo dalam 3 bulan, memicu perang harga atau memborong stok kapas/baja. **Pembajakan terarah:** merekrut Kepala R&D pemain sebulan sebelum paten selesai. **Sabotase regulasi:** melobi standar lingkungan atau tarif yang mematikan teknologi pemain | Kontrak pasokan jangka panjang, stok strategis, klausul non-kompetisi, paten defensif, lobi tandingan, menyembunyikan jadwal jatuh tempo lewat refinancing dini |
| Bankir komersial dan investasi | 120 bank + puluhan firma advisory | *Fee* komisi, bonus transaksi, membuang kredit macet portofolio sendiri | **Jebakan term sheet:** bunga murah di awal dengan covenant kejam yang membuat bank berhak menyita pabrik terbaik. **Dumping klien busuk:** merayu pemain mengakuisisi target dengan proyeksi indah, padahal target adalah debitur macet bank itu sendiri | Membandingkan banyak tawaran, penasihat hukum, uji tuntas independen, mengecek siapa kreditur target |

| Kategori | Skala | Tujuan egois | Perilaku eksploitatif | Cara pemain mendeteksi atau melawan |
|---|---|---|---|---|
| Pemasok dan distributor (Tier-1 s.d. Tier-3) | Ribuan entitas di 40 subsektor | Margin maksimal, memindahkan risiko harga ke pemain | **Opportunistic hold-up:** saat pemain bergantung pada satu pemasok chip di Kestrel dan terjadi kelangkaan, pemasok membatalkan kiriman ("mesin rusak") untuk menjual ke pasar *spot* 3x lipat, kecuali pemain membayar "prioritas darurat" | Dual sourcing, kontrak dengan denda, integrasi vertikal, stok pengaman, pemantauan harga spot |
| Investor aktivis, *short-seller*, hedge fund | 5.000 agen investor | *Capital gain* cepat dalam hitungan kuartal | **Greenmail dan pemerasan dewan:** membeli 12% saham saat harga jatuh, mengancam menggulingkan pemain di RUPS kecuali ribuan karyawan dipecat, R&D dibatalkan, kas dipakai untuk buyback. **Bear raid:** short besar-besaran lalu membayar media sensasional menyebar rumor penipuan agar terjadi panik dan margin call | *Poison pill*, struktur saham ganda sebelum IPO, investor jangkar loyal, transparansi laporan, gugatan pencemaran, aliansi dengan *white knight* |

| Kategori | Skala | Tujuan egois | Perilaku eksploitatif | Cara pemain mendeteksi atau melawan |
|---|---|---|---|---|
| Politisi, regulator, gubernur bank sentral | 24 pemerintah + 24 bank sentral | Menang pemilu berikutnya, menjaga kekuasaan partai, memperkaya kroni | **Siklus politik egois:** menjelang pemilu presiden memaksa bank sentral politis menahan bunga dan menggelontorkan subsidi, memicu hiperinflasi 12 bulan setelah pemilu. **Pemerasan regulasi:** pejabat di negara korup menahan izin impor di pelabuhan hingga barang hampir rusak; uang suap dicatat diam-diam sebagai bom waktu skandal | Kalender politik, lindung nilai kurs sebelum pemilu, jalur impor alternatif, asosiasi industri, menolak suap dan menanggung biaya |
| Rumah tangga dan serikat pekerja | 200.000 agen | Daya beli, keamanan kerja, nilai tabungan | **Kepanikan kawanan:** menarik tabungan dari bank milik pemain karena rumor media sosial. **Mogok massal** tepat saat pabrik pemain baru menandatangani kontrak pengiriman berpenalti tinggi | Moral karyawan, kesepakatan kerja bersama multi-tahun, cadangan likuiditas bank, komunikasi publik cepat |

## Empat arketipe pesaing AI

- **Raksasa konservatif:** lambat, kaya kas, membeli pemain jika terlihat lemah.

- **Startup agresif:** membakar uang untuk pangsa pasar, sering bangkrut, kadang menang besar.
- **Pemain kroni:** dekat dengan pemerintah, mendapat proyek dan perlindungan regulasi.
- **Perampas harga:** memicu perang harga untuk mengusir pendatang baru.

Pesaing AI **belajar dari pemain**: setiap 12 giliran mereka memperbarui model perilaku pemain (misalnya "sering memangkas harga", "utang tinggi", "bergantung pada satu pemasok") lalu memilih serangan yang paling menguntungkan terhadap kelemahan itu. Pada kesulitan tertinggi mereka berkoalisi melawan pemimpin pasar.

### Pengaman desain

- Bot hanya memakai informasi yang wajar diketahui posisinya (laporan publik, rumor, data pasar), tidak membaca keadaan internal pemain.
- Setiap serangan didahului sinyal yang bisa dibaca: akumulasi saham diam-diam terlihat di daftar pemegang saham, borongan komoditas terlihat di volume perdagangan.
- Bot juga saling memangsa, sehingga dunia tidak terasa bersekongkol khusus melawan pemain.

## 7. Makroekonomi

Setiap negara inti punya mesin ekonomi yang dijalankan AI pemerintah dan bank sentral; pemain hanya memengaruhinya secara tidak langsung lewat lobi, investasi besar, atau krisis yang dibuat perusahaannya, kecuali saat ia sendiri memegang kursi kebijakan (bagian 20).

### Bank sentral

Suku bunga acuan mengikuti aturan mirip Taylor, lalu dibelokkan oleh kepribadian dan tekanan politik:

```
i_t = r^* + \pi_t + \alpha(\pi_t - \pi^*) + \beta(y_t - y^*) + \text{bias politik}_t
```

Pada bank sentral hawkish α besar; pada dovish β besar; pada bank sentral politis, bias politik naik tajam 12–18 bulan sebelum pemilu. Kredibilitas bank sentral adalah variabel tersendiri: makin sering ia tunduk, makin tinggi ekspektasi inflasi agen, dan makin mahal menurunkannya kelak.

Alat tambahan: *quantitative easing*, rasio cadangan wajib, intervensi kurs, *lender of last resort*, dan *forward guidance* berupa pidato gubernur yang ditafsirkan berbeda oleh tiap media.

Transmisi tertunda: kenaikan bunga memengaruhi kurs dalam 1–2 giliran, kredit baru dalam 3–6, permintaan dalam 6–12, dan inflasi dalam 6–18 giliran.

## Pemerintah (kebijakan fiskal)

Pajak, subsidi, belanja infrastruktur, utang negara, tarif impor, dan BUMN. Defisit yang membengkak menaikkan imbal hasil obligasi negara; di atas ambang tertentu terjadi spiral krisis utang (imbal hasil naik → bunga utang naik → defisit naik). Penurunan peringkat negara menaikkan biaya utang semua perusahaan di negara itu, termasuk pemain.

## Indikator yang dipantau pemain

PDB, inflasi CPI dan inti, pengangguran, suku bunga, kurva imbal hasil, kurs, neraca perdagangan, cadangan devisa, indeks keyakinan konsumen, PMI manufaktur, pertumbuhan kredit, rasio kredit macet, dan harga properti terhadap pendapatan. Semua dirilis terlambat dan bisa direvisi (bagian 14).

## Siklus bisnis

Ekspansi, puncak, resesi, pemulihan, dengan panjang fase sekitar 3–10 tahun game yang muncul dari perilaku agen, bukan jadwal. Tanda resesi yang bisa dibaca: kurva imbal hasil terbalik, PMI di bawah 50, kredit macet naik, dan narasi euforia di media. Sinyal palsu sering muncul, terutama pada kesulitan tinggi.

## Kurs

Dipengaruhi selisih suku bunga, neraca perdagangan, risiko politik, cadangan devisa, dan spekulasi. Perusahaan yang berutang dalam mata uang Aurelia tetapi berpendapatan dalam mata uang Sundara bisa bangkrut hanya karena kurs anjlok (*currency mismatch*), ujian utama Era 2.

## Contoh rantai transmisi

Perang di Norvaldia → minyak melonjak → inflasi naik → bank sentral menaikkan bunga → (a) kredit makin mahal → permintaan konsumen turun → penjualan pemain turun, dan (b) cicilan pinjaman mengambang pemain naik. Kedua cabang bertemu di satu titik: **arus kas tertekan**. Pemain yang membaca rantai ini lebih awal bisa mengunci harga bahan bakar, memindah utang ke bunga tetap, atau menumpuk kas.

# 8. Geopolitik, rantai pasok, dan politik dalam negeri

Hubungan antarnegara dihitung sebagai skor ketegangan 0–100 untuk setiap pasangan negara, dan skor ini menentukan apa yang aman, mahal, atau ilegal bagi bisnis pemain. Skor naik-turun karena event, pemilu, perebutan sumber daya, dan perilaku perusahaan besar.

## Tangga eskalasi

| Anak tangga | Skor ketegangan (perkiraan) | Efek pada bisnis |
|---|---|---|
| Perang kata-kata | 30–45 | Volatilitas kurs dan saham naik, rumor membanjir |
| Perang tarif | 45–60 | Bea masuk naik; pemain memindah pemasok atau menaikkan harga |
| Sanksi ekonomi | 60–70 | Aset di negara tersanksi bisa dibekukan; berdagang dengannya berisiko denda raksasa dari Aurelia |
| Blokade selat | 70–80 | Kapal memutar, kongesti pelabuhan, kelangkaan kontainer, ongkos kirim naik berkali lipat; stok gudang menjadi senjata |
| Konflik terbatas | 80–90 | Pabrik di zona konflik terancam, premi asuransi melonjak atau ditolak |
| Perang terbuka | 90–100 | Energi dan pangan melonjak, aset disita atau hancur, permintaan senjata dan logistik naik, pasar saham panik |

## Matriks input-output Leontief

40 subsektor saling membeli bahan baku. Output tiap subsektor dihitung dengan:

```
x = (I - A)^{-1} d
```

*A* adalah koefisien teknis (berapa baja yang dibutuhkan per unit mobil), *d* permintaan akhir. Penurunan produksi baja 20% otomatis menghambat otomotif, konstruksi, dan galangan kapal. Koefisien *A* berubah pelan mengikuti teknologi (otomasi menurunkan kebutuhan tenaga kerja, kendaraan listrik menaikkan kebutuhan tembaga dan logam langka).

### Logistik fisik dan sanksi berlapis

Setiap bahan baku berpindah melalui petak wilayah, pelabuhan, dan selat dengan waktu tempuh nyata. Pemain melihat peta rantai pasok per produk sampai Tier-3, termasuk titik rawan seperti "80% chip berasal dari Kestrel".

Sanksi bersifat berlapis dan menular. Jika Aurelia menjatuhkan sanksi pada Velmora, memakai pemasok Tier-2 yang diam-diam memakai mineral Velmora membuat aset dolar perusahaan pemain di Aurelia dibekukan. Pemain wajib melakukan uji tuntas rantai pasok, yang berbiaya dan tidak pernah 100% akurat.

Pilihan klasik: diversifikasi yang mahal tetapi tahan guncangan, atau efisiensi *just-in-time* yang murah tetapi hancur saat blokade.

### Politik dalam negeri

- **Pemilu** tiap 4–5 tahun game per negara, dengan kandidat populis, pro-pasar, proteksionis, atau hijau. Hasilnya mengubah pajak, regulasi, dan kebijakan luar negeri.
- **Donasi kampanye** dimungkinkan, dengan risiko skandal jika kandidat kalah atau terbongkar.
- **Aliansi dan blok dagang** bisa terbentuk atau bubar, mengubah tarif dan akses pasar dalam semalam.

Detail partai, parlemen, lobi, dan korupsi ada di bagian 17.

## 9. Perusahaan pemain

Perusahaan dikelola lewat tiga laporan keuangan akrual yang saling terhubung, dalam sistem uang tertutup, dan pemain kalah bukan karena rugi melainkan karena kehabisan kas.

### Tiga laporan keuangan dan jebakan akrual

- **Laba rugi, neraca, arus kas** dihitung otomatis dari transaksi, tidak bisa disunting langsung.
- **Jebakan akrual:** penjualan kredit ke ritel langsung tercatat sebagai pendapatan dan laba (dan dikenai pajak), tetapi kasnya baru masuk 60–90 hari kemudian. Ekspansi cepat bisa membuat perusahaan bangkrut meski laporan laba ruginya mencetak rekor.
- **Siklus Konversi Kas** wajib dipantau:

```
\text{CCC} = \text{DSO} + \text{DIO} - \text{DPO}
```

DSO = hari piutang, DIO = hari persediaan, DPO = hari utang dagang. Kondisi awal PT Benang Sundara: DSO 85, DIO 70, DPO 30, sehingga CCC 125 hari, sebuah bom waktu yang harus dijinakkan di Era 1.

- Penyusutan aset, pajak tangguhan, cadangan piutang tak tertagih, dan biaya bunga yang mengikuti suku bunga acuan.

### Operasi dan produksi

Kapasitas, utilisasi, biaya tetap vs variabel, kualitas, tingkat cacat, dan otomasi. Perawatan mesin punya "utang teknis" tersembunyi: setiap bulan perawatan ditunda menaikkan peluang kerusakan besar secara eksponensial, dan laporan Kepala Pabrik bisa menyembunyikannya. Pasokan listrik per petak menentukan apakah pabrik terhenti saat pemadaman bergilir di Sundara.

### SDM

- Karyawan kunci punya kemampuan, loyalitas, ambisi, gaji, horizon karier, dan fungsi utilitas (bagian 6).
- Pekerja punya moral, bisa berserikat, dan mogok. Upah minimum dan hukum ketenagakerjaan berbeda per negara.
- Eksekutif bisa dibajak pesaing, korupsi, atau membawa rahasia dagang.
- **Desain insentif adalah alat utama:** bonus berbasis omzet mendorong obral kredit; bonus berbasis kas tertagih dan *clawback* 3 tahun mengurangi manipulasi tetapi membuat eksekutif bagus lebih sulit direkrut.

### R&D

Pohon teknologi perusahaan bertumpu pada pohon teknologi dunia (bagian 17). Hasil riset tidak pasti: gagal total, berhasil sebagian, atau paten. Tidak ada bar persentase; yang terlihat hanya laporan Kepala R&D yang bisa terlalu optimis demi anggaran. Paten bisa digugat, dijual, atau dicuri lewat pembajakan staf.

### Logistik

Gudang, armada, rute pelayaran, waktu tempuh, asuransi kargo. *Just-in-time* hemat modal kerja tetapi rapuh; stok pengaman mahal tetapi menyelamatkan saat blokade.

### Pendanaan

Kredit bank (lihat bagian 11), obligasi korporasi, modal ventura, penerbitan saham, leasing, *factoring*. Setiap utang membawa covenant; melanggarnya membuat utang bisa ditagih seketika.

# 10. Akuntansi forensik dan manipulasi laporan

Angka laba yang dilaporkan perusahaan AI, pemain lain, bahkan eksekutif pemain sendiri tidak boleh dipercaya begitu saja. Bot CEO yang terdesak target dewan memalsukan laporan dengan teknik nyata, dan setiap teknik meninggalkan jejak yang konsisten di laporan lain.

| Teknik | Cara kerja | Jejak yang bisa dideteksi |
|---|---|---|
| Penggelembungan pendapatan (*channel stuffing*) | Memaksa distributor menerima stok berlebih di akhir kuartal | Laba bersih naik tetapi arus kas operasi negatif; rasio piutang terhadap penjualan melonjak |
| Sembunyikan beban di CapEx | Perawatan rutin dicatat sebagai pembelian aset tetap | Aset tetap membengkak tanpa kenaikan kapasitas fisik di peta |
| Utang tersembunyi (*off-balance-sheet SPV*) | Utang macet dipindah ke entitas cangkang di Meridia | Catatan kaki laporan, transaksi pihak berelasi; butuh uji tuntas berbayar atau auditor forensik |
| Manipulasi penyusutan dan persediaan | Memperpanjang umur ekonomis mesin tua, menolak *write-down* stok usang | Rasio beban penyusutan turun mendadak, perputaran persediaan melambat |
| *Window dressing* | Mempercantik neraca sesaat sebelum tanggal laporan | Pola kas melonjak di akhir kuartal lalu turun di awal kuartal berikutnya |
| Pengakuan pendapatan dini | Mengakui kontrak multi-tahun di depan | Pendapatan diterima di muka menyusut, piutang jangka panjang naik |

## Alat analisis pemain

- **Rasio otomatis** di terminal data: kualitas laba (arus kas operasi dibagi laba bersih), DSO tren, akrual total.
- **Skor kecurigaan** gaya Beneish M-score yang dihitung dari 8 rasio; ditampilkan sebagai rentang, bukan vonis.
- **Uji tuntas berbayar:** makin mahal, makin banyak masalah terungkap, tetapi tidak pernah semuanya.

- **Penyelidik swasta:** memeriksa bukti fisik di lapangan (gudang kosong, pabrik yang tidak beroperasi).
- **Auditor:** auditor murah bisa lalai atau berkonflik kepentingan; auditor bereputasi mahal dan lambat.

### Eksploitasi balik (*activist short-selling*)

Pemain yang jeli bisa membuka posisi *short* atau membeli CDS terhadap perusahaan penipu, menyewa penyelidik untuk mengumpulkan bukti, lalu menyerahkannya ke surat kabar independen untuk memicu runtuhnya harga saham. Risikonya: perusahaan target bisa bertahan lebih lama dari modal pemain, menggugat pencemaran nama baik, atau memicu *short squeeze*.

### Manipulasi oleh pemain sendiri

Pemain juga bisa memakai semua teknik di atas. Game tidak melarangnya, tetapi mencatatnya ke skor rahasia (bagian 16). Laporan yang dipalsukan harus terus dipalsukan; setiap kuartal selisihnya membesar, dan peluang terbongkar naik saat auditor berganti, pelapor muncul, atau short-seller AI mulai menggali.

## 11. Birokrasi perbankan riil dan jasa keuangan

Mendapat pinjaman bukan klik instan: prosesnya memakan 1–3 giliran, dan setiap tahap adalah negosiasi dengan bankir yang mengejar *fee* dan bonusnya sendiri. Bank adalah jantung sistem karena merekalah yang menciptakan uang lewat kredit.

### Prosedur kredit korporasi

1. **Credit memo dan agunan.** Pemain menyerahkan rencana penggunaan dana, laporan keuangan teraudit, dan memilih aset jaminan (tanah, pabrik, piutang, saham).
2. **Valuasi haircut dan penilaian risiko.** Bank AI menilai rasio keuangan, skor ESG, dan makro. Pabrik di negara stabil bernilai jaminan tinggi; pabrik di zona perang atau rawan banjir/kekeringan terkena potongan besar atau ditolak karena tak bisa diasuransikan.
3. **Negosiasi term sheet.** Pemain membandingkan beberapa tawaran:
   - **Basis bunga:** tetap, atau mengambang (bunga acuan + *credit spread*).
   - **Struktur pokok:** cicilan merata, *grace period* di tahun pembangunan, atau *bullet loan* (sangat berbahaya jika jatuh tempo bertepatan dengan krisis perbankan).
   - **Covenant:** batas rasio keuangan, misalnya:

```
\text{Interest Coverage} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Beban Bunga}} \ge
2{,}5\times \qquad \frac{\text{Utang Bersih}}{\text{EBITDA}} \le 3{,}5\times
```

4. **Pencairan dan pemantauan.** Covenant diuji setiap kuartal. Melanggar di kuartal mana pun, walau cicilan masih terbayar, memicu **technical default**: bank membekukan sisa plafon, menuntut penalti restrukturisasi, atau menyita agunan.

Setiap tawaran bisa mengandung jebakan: klausul *cross-default*, *material adverse change*, atau hak bank menunjuk direktur keuangan. Bacaan cermat atau penasihat hukum (berbiaya) menampilkan klausul berisiko.

## Jasa keuangan non-bank dan shadow banking

| Instrumen | Fungsi | Risiko/biaya |
|---|---|---|
| *Letter of credit* (L/C) | Menjembatani ekspor-impor lintas negara lewat bank koresponden | Biaya L/C, bisa ditolak jika negara mitra disanksi |
| *Factoring* dan *reverse factoring* | Menjual piutang dengan diskon demi kas instan | Diskon besar saat krisis; sinyal tekanan likuiditas ke pasar |
| *Sale and leaseback* | Menjual gedung atau armada lalu menyewa kembali | Kas segar sekarang, beban sewa permanen |
| Asuransi korporat | Kargo, gangguan bisnis, kredit dagang, risiko politik/nasionalisasi | Bot asuransi mencari celah klausul atau menawarkan *settlement* 40% dari kerugian demi menghindari sidang 3 tahun |
| Pinjaman daring dan dana investasi | Kredit cepat di luar pengawasan ketat | Bunga tinggi, bisa ditarik mendadak saat pasar panik |

## Mendirikan bank sendiri (dibuka di Era 3)

Pemain bisa mengakuisisi atau mendirikan bank komersial atau institusi *shadow banking*, lalu mengatur bunga simpanan dan pinjaman, menyeleksi peminjam dari data tidak lengkap, menjaga rasio modal minimum dan rasio likuiditas, mengelola *maturity mismatch*, serta membungkus kredit menjadi produk sekuritisasi.

Risikonya: kredit macet yang naik pelan lalu melonjak saat resesi; nilai portofolio obligasi anjlok saat bunga naik cepat; *bank run* akibat rumor media sosial; dan intervensi regulator. Saat krisis, pemerintah AI memilih *bailout* (uang pajak, dengan syarat berat dan stigma) atau *bail-in* (pemegang obligasi dan deposan besar menanggung rugi).

# 12. Pasar modal, derivatif, dan corporate treasury

Setiap negara inti punya bursa saham dan pasar obligasi yang harganya terbentuk di buku pesanan 5.000 agen investor, sehingga harga saham pemain bisa jatuh meski kinerjanya bagus, dan transaksi besar pemain sendiri menggerakkan harga.

## Ekuitas dan obligasi

- **Valuasi** dari laba, pertumbuhan, suku bunga, dan indeks ketakutan-keserakahan. Gelembung dan kejatuhan muncul alami dari perilaku agen.
- **Market impact dan slippage:** membeli atau menjual dalam jumlah besar di bursa negara berkembang menggerakkan harga drastis; pemain harus mencicil order atau memakai blok transaksi.
- **IPO** butuh audit bersih, waktu yang tepat, dan bank penjamin yang mengejar fee. IPO saat pasar panik bisa gagal total.
- **Obligasi** pemerintah dan korporasi dengan peringkat kredit yang bisa diturunkan lembaga pemeringkat yang lambat atau berkonflik kepentingan.

## M&A

Pembelian ramah, pengambilalihan paksa, atau *leveraged buyout*. Uji tuntas mengungkap sebagian, tidak semua, masalah target (bagian 10). Regulator antimonopoli bisa memblokir, dan integrasi budaya bisa gagal: karyawan inti target keluar, sistem tidak cocok, sinergi tidak muncul.

## Strategi *distressed debt* dan *loan-to-own*

Saat resesi dan perusahaan AI gagal bayar, pemain bisa membeli obligasi sampah mereka di harga diskon ekstrem, lalu memakai hak kreditur di pengadilan kepailitan untuk mengambil alih pabrik secara paksa dengan harga murah. Pesaing kreditur lain (hedge fund AI) melakukan hal yang sama, sehingga terjadi perang kreditur di pengadilan.

## Derivatif dan lindung nilai

| Instrumen | Kegunaan lindung nilai | Bahaya spekulatif |
|---|---|---|
| *Futures* komoditas (minyak, gandum, kapas, tembaga) | Mengunci biaya bahan baku | Rugi besar jika harga bergerak berlawanan dengan posisi berlebih |
| *Forward* valas | Mengunci kurs utang atau pendapatan asing | Kehilangan untung jika kurs bergerak menguntungkan |

| Instrumen | Kegunaan lindung nilai | Bahaya spekulatif |
|---|---|---|
| *Interest rate swap* | Mengubah bunga mengambang menjadi tetap | Biaya putus kontrak saat bunga turun |
| Opsi *call/put* | Asuransi harga dengan premi yang dihitung dari volatilitas | Premi hangus; leverage tinggi |
| CDS | Melindungi dari gagal bayar mitra atau bertaruh pada kebangkrutan | Risiko pihak lawan |
| *Short selling* dan margin | Lindung nilai portofolio | *Margin call* berantai yang memaksa likuidasi aset inti; *short squeeze* |

Game membedakan lindung nilai dan spekulasi: posisi derivatif yang melebihi eksposur riil diberi label "spekulatif" di laporan, menaikkan pertanyaan dewan dan auditor.

### Pasar lanjutan

- **Valas:** *carry trade* dan serangan terhadap mata uang yang dipatok.
- **Leverage berantai:** dana AI meminjam berlapis; saat satu jatuh, penjualan paksanya menular ke aset lain.
- **Mata uang digital** (sekitar 2040): mata uang digital bank sentral dan kripto swasta, bisa menjadi jalur menghindari sanksi atau gelembung yang meledak.
- **Dana kekayaan negara** dari Norvaldia dan Kestrel membeli perusahaan strategis, termasuk milik pemain, dengan motif politik.

### Kepemilikan dan kendali

Jika kepemilikan pendiri turun di bawah 50% dan dewan kehilangan kepercayaan, pemain bisa dipecat sebagai CEO (game over). Alat pertahanan: struktur saham ganda sebelum IPO, *poison pill*, investor jangkar, dan rekam jejak janji yang ditepati.

## 13. Pasar, konsumen, tren, dan kompetisi

Permintaan tidak ditentukan harga saja, tetapi oleh segmen konsumen yang punya pendapatan, selera, akses kredit, dan rasa takut masing-masing; produk yang laris saat boom bisa tak tersentuh saat resesi.

## Segmen konsumen

| Segmen | Elastisitas harga | Loyalitas merek | Sensitivitas kredit | Perilaku saat resesi |
|---|---|---|---|---|
| Kelas atas | Rendah | Tinggi | Rendah | Menunda barang mewah, tetap belanja kualitas |
| Kelas menengah | Sedang | Sedang | Tinggi (KPR, cicilan) | Turun kelas ke merek lebih murah |
| Kelas bawah | Tinggi | Rendah | Sedang (pinjaman daring) | Hanya kebutuhan pokok |
| Generasi muda | Sedang | Rendah, ikut tren | Tinggi | Pindah ke barang bekas dan diskon |
| Lansia | Rendah | Sangat tinggi | Rendah | Menabung lebih banyak |

Komposisi segmen bergeser seiring demografi (bagian 17): Halvenia makin banyak lansia, Tarsis makin banyak generasi muda.

## Tren

Tren mengikuti kurva adopsi (inovator, pengadopsi awal, mayoritas, tertinggal): makanan sehat, kendaraan listrik, belanja daring, *thrifting*, kerja jarak jauh. Ada tren palsu yang dibesar-besarkan media dan hilang dalam 6 giliran. Masuk terlalu cepat mahal; terlambat berarti pasar jenuh.

## Pemasaran dan merek

Merek dibangun bertahun-tahun dan bisa runtuh dalam satu skandal. Kanal (TV, media sosial, influencer, sponsor) punya efektivitas berbeda per segmen dan imbal hasil yang menurun jika berlebihan. Influencer adalah agen egois: sebagian membeli pengikut palsu atau mempromosikan pesaing di saat bersamaan.

## Kompetisi

Pesaing AI (bagian 6) bersaing lewat harga, kapasitas, kualitas, merek, dan kontrol kanal distribusi. Mereka bisa mengunci pemasok dan rak ritel lebih dulu, mengajukan gugatan paten, atau menawarkan merger. Struktur pasar berubah: pasar yang terfragmentasi di 2030 bisa menjadi oligopoli di 2050.

### Pembentukan permintaan

Permintaan produk dihitung per segmen dari pendapatan riil, harga relatif, kekuatan merek, ketersediaan di kanal, akses kredit, sentimen, dan tren aktif. Pemain tidak melihat rumusnya, hanya data penjualan, survei berbiaya, dan laporan Direktur Sales (yang punya bonus untuk dijaga).

## 14. Informasi tidak sempurna

Pemain tidak pernah melihat angka "sebenarnya" secara langsung; semua informasi datang lewat sumber yang terlambat, bising, atau bias, dan menilai sumber adalah keterampilan inti game ini.

### Sumber informasi

| Sumber | Sifat | Contoh distorsi |
|---|---|---|
| Rilis data resmi | Terlambat: inflasi 1 giliran, PDB 3 giliran | Angka awal direvisi besar; pemerintah politis mempercantik data jelang pemilu |
| 5 koran | Pro-pemerintah, oposisi, sensasional, bisnis, independen | Peristiwa sama, judul berbeda; media sensasional bisa dibayar short-seller |
| Rumor | "Kabarnya Kestrel akan membatasi ekspor logam langka" | Sebagian benar, sebagian disebar pesaing atau spekulan |
| Analis | Rekam jejak bisa dicek | Ada yang selalu bullish, ada yang dibayar perusahaan tertentu |
| Laporan internal | Dari eksekutif sendiri | Diwarnai kepentingan bonus dan karier (bagian 6) |
| Laporan pesaing | Publik setelah IPO | *Window dressing* atau pemalsuan yang terbongkar bertahun-tahun kemudian |
| Riset berbayar | Margin kesalahan ditampilkan | Sampel kecil murah tetapi menyesatkan |
| Intelijen | Konsultan, pembelian data, spionase industri | Spionase berisiko hukum dan skor rahasia |

### Label keyakinan

Setiap item informasi diberi label keyakinan (Rendah, Sedang, Tinggi) yang hanya naik jika pemain memeriksa silang beberapa sumber independen. Dua sumber yang dibayar pihak yang sama tidak dihitung independen, dan game tidak memberi tahu hal itu kecuali pemain menyelidikinya.

### Model kebisingan per kesulitan

Setiap angka yang ditampilkan = nilai sebenarnya + bias sumber + noise acak + keterlambatan. Pada level Magang noise hampir nol; pada Krisis Abadi noise tinggi dan porsi rumor palsu besar (bagian 19).

### Mengapa ini penting

Informasi adalah sumber daya: ia berbiaya uang dan Poin Perhatian. Pemain yang menghabiskan anggaran riset hanya pada sumber yang mendukung keyakinannya akan ditandai detektor *confirmation bias* (bagian 18).

## 15. Event dan krisis berantai

Event tidak diambil acak murni: peluangnya dihitung dari kondisi dunia, sehingga setiap krisis punya tanda peringatan yang sebenarnya bisa dibaca. Dek berisi 600+ kartu event dengan rantai lanjutan.

### Kategori event

| Kategori | Contoh event | Tanda peringatan |
|---|---|---|
| Keuangan | Krisis perbankan, gelembung properti pecah, gagal bayar negara | Pertumbuhan kredit ekstrem, harga properti jauh di atas pendapatan |
| Geopolitik | Perang, kudeta, embargo, blokade selat | Skor ketegangan naik, latihan militer, retorika memanas |
| Alam | Pandemi, gempa, banjir, El Nino, gagal panen | Laporan cuaca, wabah kecil di negara lain |
| Teknologi | Disrupsi AI, serangan siber, terobosan baterai | Paten pesaing, startup yang tiba-tiba dapat dana besar |
| Sosial | Mogok nasional, boikot merek, kerusuhan | Inflasi pangan tinggi, ketimpangan, skandal korupsi |

| Kategori | Contoh event | Tanda peringatan |
|---|---|---|
| Perusahaan | Penipuan internal, kecelakaan pabrik, recall | Perawatan ditunda, eksekutif bermasalah, audit lemah |

### Mekanisme peluang

Setiap kartu punya peluang dasar yang dikalikan pengali kondisi. Contoh: peluang kecelakaan pabrik per bulan = dasar 0,2% × (1 + 0,5 per bulan perawatan ditunda) × pengali standar keselamatan negara. Pemain tidak melihat angka ini, hanya laporan teknisi (yang bisa ditekan Kepala Pabrik).

### Efek berantai

Satu event memicu event lain. Contoh: gagal panen di Tarsis → harga beras naik → kerusuhan → larangan ekspor → harga pangan dunia naik → inflasi di Sundara → bank sentral menaikkan bunga → cicilan pemain naik → covenant terancam.

### Kartu event dan respons

Krisis dan peluang muncul sebagai kartu dengan 2–4 pilihan respons dan perkiraan konsekuensi dari staf. Perkiraan itu bisa salah atau bias: staf yang bersalah atas krisis akan meremehkannya.

### Angsa hitam

Sekitar sekali tiap 10 tahun game (lebih sering di Krisis Abadi) muncul event ekstrem yang hampir tidak bisa diprediksi. Pertahanan satu-satunya adalah cadangan kas, diversifikasi, dan utang yang tidak berlebihan.

### Bom waktu tertunda

Sebagian event adalah akibat lambat dari keputusan lama: suap yang tercatat di skor rahasia, perawatan yang ditunda, atau pemasok Tier-2 yang diam-diam melanggar sanksi. Event ini bisa meledak 1–10 tahun kemudian.

## 16. Regulasi, hukum, dan etika

Setiap negara punya aturan sendiri yang terus berubah, dan jalan pintas tidak etis memberi keuntungan cepat sambil menumpuk risiko diam-diam di "skor rahasia".

## Kerangka regulasi

- **Pajak:** PPh badan, PPN, bea masuk, pajak dividen, *transfer pricing*. Optimalisasi sah; penghindaran agresif lewat Meridia bisa diaudit dan didenda.
- **Antimonopoli:** pangsa pasar di atas 40% memicu penyelidikan, denda, atau perintah memecah perusahaan.
- **Ketenagakerjaan dan lingkungan:** upah minimum, standar keselamatan, batas emisi, pajak karbon yang dimulai di Halvenia lalu menyebar.
- **ESG:** skor lingkungan, sosial, dan tata kelola memengaruhi akses dana investor besar dan bunga pinjaman.
- **Gugatan:** dari konsumen, karyawan, pesaing, atau pemerintah; berjalan bertahun-tahun dengan peluang menang tidak pasti.

## Skor rahasia etika

Setiap tindakan abu-abu menambah "bukti tersimpan" dengan atribut: jenis pelanggaran, besaran, saksi yang tahu (eksekutif, pejabat, pemasok), dan negara. Pemain tidak melihat skornya, hanya ingatan atas keputusannya sendiri.

Peluang tiap bukti meledak menjadi skandal naik ketika:

- saksi dipecat, pensiun, atau dibajak pesaing;
- pemerintah atau penegak hukum berganti;
- jurnalis investigasi atau short-seller mulai menggali;
- perusahaan makin besar dan makin disorot.

## Dilema etis contoh

| Dilema | Untung cepat | Risiko tertunda |
|---|---|---|
| Suap untuk izin cepat di negara korup | Proyek jalan 6 bulan lebih cepat | Skandal, denda, penjara jika rezim berganti |
| Pemasok murah yang memakai buruh anak | Biaya bahan baku turun | Boikot merek, sanksi Halvenia |
| Menutupi cacat produk | Hindari biaya recall sekarang | Gugatan massal, recall lebih besar kelak |
| Kartel harga dengan pesaing | Margin naik | Denda antimonopoli; pengkhianatan oleh anggota kartel |
| Memalsukan laporan keuangan | Lolos covenant atau target dewan | Penjara, delisting, game over |

Pemain bebas memilih. Game tidak menghakimi, tetapi dunia mengingat.

## 17. Sistem jangka panjang

Enam sistem berjalan pelan sepanjang 40 tahun dan menentukan pasar mana yang tumbuh, aset mana yang terdampar, dan siapa yang berkuasa.

### Demografi dan tenaga kerja

- **Piramida penduduk** per kelompok umur: Halvenia menua dan kekurangan pekerja; Tarsis punya bonus demografi yang bisa menjadi berkah atau pengangguran massal.
- **Pendidikan dan keterampilan** per bidang; investasi pendidikan menghasilkan insinyur 15–20 tahun kemudian. Pemain bisa mendirikan politeknik atau beasiswa.
- **Migrasi dan urbanisasi** karena gaji, perang, iklim, dan kebijakan imigrasi, menggerakkan harga properti, upah, dan pola konsumsi.
- **Pasar tenaga kerja** per keterampilan, ditarik serikat, upah minimum, dan otomasi.
- **Ketimpangan (Gini)** menaikkan peluang kerusuhan, kemenangan populis, dan pajak kekayaan.

### Energi, iklim, dan sumber daya

- **Cadangan terbatas** dengan biaya ekstraksi naik; penemuan baru mengubah peta kekuatan.
- **Transisi energi:** biaya surya, angin, baterai turun mengikuti kurva pembelajaran; pada titik tertentu aset fosil terdampar.
- **Jaringan listrik** per wilayah; pemadaman menghentikan produksi.
- **Iklim:** suhu naik sesuai total emisi semua agen, memicu banjir pelabuhan, kekeringan, gagal panen, dan gelombang panas yang menurunkan produktivitas.
- **Air:** kelangkaan membatasi pertanian, pabrik semikonduktor, dan kota.
- **Asuransi** menaikkan premi lalu menolak menjamin wilayah rawan; aset tanpa asuransi sulit dijadikan agunan.
- **Pasar karbon:** kredit karbon dengan harga yang naik mengikuti regulasi.

### Teknologi dan disrupsi

- **Pohon teknologi dunia** 150+ teknologi (otomasi, kendaraan listrik, AI generatif, robot logistik, bioteknologi pangan, fusi), maju sesuai total belanja riset dunia, bukan tanggal tetap.
- **Kurva adopsi S:** yang masuk di tengah kurva paling untung, tetapi posisinya tak pernah pasti.

- **Dilema inovator:** model bisnis lama tetap menguntungkan sampai tiba-tiba runtuh.
- **Otomasi** menurunkan biaya tetapi memicu pengangguran, tekanan politik, dan pajak robot.
- **Efek jaringan, perang standar, paten, dan risiko siber** di sektor teknologi.

### Politik mendalam

- **Partai dan pemilih:** 3–6 partai per negara; agen rumah tangga memilih berdasarkan pendapatan, inflasi, pengangguran, dan media yang mereka konsumsi.
- **Parlemen:** RUU diusulkan, diperdebatkan, bisa gagal; pemain melihat RUU yang mengancam beberapa bulan sebelum disahkan.
- **Lobi:** asosiasi industri, kajian akademis, kampanye publik; efektif tetapi meninggalkan jejak bagi jurnalis.
- **Media milik pemain** (Era 3): menggerakkan opini publik, tetapi kehilangan kepercayaan jika berat sebelah.
- **Korupsi:** indeks per negara; suap mempercepat izin di negara korup dan berarti penjara di negara bersih. Penegak hukum bisa berganti dan membuka kasus lama.
- **Ketidakstabilan:** kudeta, revolusi, pemisahan wilayah, nasionalisasi.
- **Diplomasi korporat:** perusahaan raksasa menjadi aktor geopolitik, atau alat tekanan negara.

### Psikologi pasar dan narasi

- **Narasi menular:** "properti tidak pernah turun" atau "era minyak sudah berakhir" menyebar antaragen seperti wabah, memuncak, lalu memudar.
- **Indeks sentimen** per kelompok agen; sentimen bisa lepas dari fundamental lama, lalu kembali dengan keras.
- **Kawanan dan kepanikan:** pemain yang tenang bisa membeli murah, atau ikut tenggelam jika fundamentalnya memang rusak.
- **Ekspektasi yang memenuhi diri sendiri:** ekspektasi inflasi tinggi mendorong agen menaikkan harga dan upah.
- **Reputasi pemain:** janji publik yang tak ditepati menurunkan kredibilitas bertahun-tahun.

## 18. Fitur pengasah otak (*cognitive training*)

Kerumitan saja tidak menajamkan otak; yang melatihnya adalah siklus membuat prediksi, melihat hasil, dan mengoreksi cara berpikir. Delapan fitur berikut dibangun untuk siklus itu.

1. **Jurnal hipotesis dan *pre-mortem*.** Untuk keputusan di atas 10% total aset, tombol eksekusi terkunci sampai pemain menulis: (a) alasan strategis, (b) prediksi hasil kuantitatif, (c) tingkat keyakinan dalam persen, (d) skenario kegagalan. Keputusan kecil boleh dicatat sukarela.
2. **Skor kalibrasi (*Brier score*).** Setelah 6–24 giliran, game membuka jurnal lama dan membandingkan prediksi dengan kenyataan. Jika pemain sering yakin 90% tetapi hanya benar 50%, game memvonis *overconfidence*.

```
\text{Brier} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(p_i - o_i)^2
```

*p* adalah keyakinan yang ditulis, *o* hasil (1 benar, 0 salah). Makin kecil makin baik; game juga menampilkan kurva kalibrasi per rentang keyakinan.

3. **Pasar prediksi internal.** Tiap kuartal pemain menebak inflasi, suku bunga, dan harga minyak. Tebakan akurat menaikkan reputasi "CEO visioner" yang menurunkan biaya modal.
4. **Detektor bias otomatis.** Menandai *sunk cost* (terus menyuntik divisi yang mati secara struktural), *confirmation bias* (hanya membeli riset yang mendukung posisi), dan *panic selling*.
5. **Post-mortem krisis.** Setelah krisis, game menampilkan garis waktu tanda-tanda yang sebenarnya sudah muncul, kapan, dan di sumber mana.
6. **Skenario tandingan (*counterfactual replay*).** Untuk keputusan besar yang sudah lewat minimal 12 giliran, fitur "Bagaimana Jika" menjalankan simulasi cabang dari seed yang sama.
7. **Rapat dewan.** Tiap kuartal anggota dewan AI (masing-masing dengan kepentingannya) mengajukan pertanyaan tajam berbasis data. Jawaban lemah menurunkan kepercayaan dewan; kepercayaan nol berarti mosi pemecatan.
8. **Tidak ada tutorial yang menyuapi.** Setelah Era 1, game hanya memberi data, bukan saran. Pemain membangun model mentalnya sendiri.

Kualitas jurnal ikut dinilai di akhir kampanye (bagian 19), sehingga pemain yang beruntung tetapi tidak pernah berpikir jernih tidak mendapat skor tertinggi.

## 19. Kampanye 40 tahun, kondisi menang, dan kesulitan

Kampanye dibagi menjadi 4 era; setiap era membuka sistem baru agar pemain tidak kewalahan di awal, sementara tekanan terus naik sampai 2070.

## Empat era

| Era | Tahun | Skala pemain | Sistem yang dibuka | Ujian krisis utama |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bertahan hidup | 2030–2037 | 1 pabrik tekstil di Sundara | Akuntansi akrual, modal kerja, SDM dan serikat, kredit bank komersial dasar | Krisis arus kas pertama, pemadaman listrik, resesi pertama |
| 2. Ekspansi lintas batas | 2038–2048 | Multi-pabrik di 2–3 negara | Ekspor-impor dan L/C, kurs, merek, rantai pasok antarnegara, pesaing AI agresif penuh | *Currency mismatch* utang valas, perang tarif |
| 3. Konglomerasi dan finansialisasi | 2049–2060 | Grup multisektor dan institusi keuangan | IPO, M&A dengan uji tuntas forensik, obligasi, bank/asuransi sendiri, media, lobi parlemen | Perang regional, blokade, serangan short-seller dan aktivis, krisis perbankan sistemik |
| 4. Kekaisaran global dan suksesi | 2061–2070 | Korporasi multinasional / pejabat negara | Derivatif kompleks, pasar karbon, transisi energi, disrupsi AI, gugatan antimonopoli, suksesi CEO | Stagflasi global, bencana iklim, pemberontakan akibat ketimpangan, penerus yang tidak kompeten |

## Kondisi menang

Tidak ada satu jalan menang. Skor akhir di Desember 2070 adalah gabungan:

| Komponen | Bobot awal |
|---|---|
| Nilai perusahaan (riil, disesuaikan inflasi) | 30% |
| Ketahanan: krisis yang dilewati tanpa bailout | 20% |
| Kualitas keputusan (skor kalibrasi dan jurnal) | 20% |
| Reputasi dan skor etika | 15% |

| Komponen | Bobot awal |
|---|---|
| Dampak sosial (lapangan kerja, upah, emisi) | 15% |

## Kondisi kalah

Bangkrut karena kehabisan kas, dipecat dewan, dipenjara karena skandal, atau seluruh aset dinasionalisasi tanpa sisa usaha.

## Suksesi

Di Era 4 pemain menyiapkan penerus dari eksekutif internal atau keluarga. Penerus adalah agen egois dengan kemampuan dan ambisi; penerus yang buruk bisa menghancurkan warisan dalam 5 tahun terakhir, dan pemain hanya bisa memengaruhinya lewat pelatihan, tata kelola, dan struktur kepemilikan.

## Tingkat kesulitan

| Level | Informasi | Event | AI pesaing | Bantuan | Save |
|---|---|---|---|---|---|
| Magang | Akurat, tepat waktu | Jarang, ringan | Pasif | Saran dan tooltip penuh | Bebas |
| Manajer | Sedikit bising | Normal | Kompetitif | Saran saat diminta | Bebas |
| Direktur | Tertunda dan bias | Sering, berantai | Agresif, belajar dari pemain | Hanya data | Bebas, Ironman opsional |
| Krisis Abadi | Sangat bising, rumor palsu banyak | Krisis tumpang tindih, angsa hitam lebih sering | Berkoalisi melawan pemimpin pasar | Tidak ada | Ironman wajib |

Pada Krisis Abadi, rata-rata dunia mengalami resesi tiap 5 tahun game dan minimal 2 perang regional sepanjang kampanye.

## Mode tambahan

- **Skenario sejarah fiktif:** misi 24–60 giliran yang terinspirasi krisis nyata (krisis mata uang Asia, krisis keuangan global, lonjakan minyak) dengan nama dan negara fiktif.
- **Laboratorium ekonomi (sandbox):** ubah parameter (misalnya bunga 0% selama 10 tahun) dan lihat hasilnya tanpa risiko kampanye.

# 20. Peran alternatif dan multiplayer persisten

Selain CEO, pemain bisa memainkan dunia yang sama dari kursi pengambil kebijakan dan investor, dan dalam multiplayer kursi-kursi itu diisi manusia yang bisa berbohong, bersekutu, dan berkhianat.

## Empat kursi

| Peran | Tujuan | Alat utama | Ujian terberat |
|---|---|---|---|
| CEO konglomerat | Perusahaan yang bertahan 40 tahun | Operasi, pendanaan, M&A, lobi | Melewati krisis tanpa bailout |
| Gubernur bank sentral | Inflasi sesuai target, lapangan kerja, sistem keuangan stabil | Suku bunga, QE, regulasi bank, pidato | Stagflasi dan tekanan presiden jelang pemilu |
| Menteri keuangan | Pertumbuhan, utang terkendali, rakyat puas | Pajak, belanja, subsidi, tarif | Krisis utang sambil menghadapi pemilu |
| Manajer dana investasi | Mengalahkan pasar dengan risiko terkendali | Saham, obligasi, derivatif, valas, short | Klien menarik dana tepat saat pasar jatuh |

Di kampanye solo, CEO yang sukses di Era 4 bisa ditawari jabatan menteri. Menerima berarti menyerahkan perusahaan ke penerus dan bermain dari sisi pemerintah, sementara skor rahasia lama tetap bisa meledak.

## Mode multiplayer asinkron

- **Giliran serentak:** semua pemain mengirim keputusan dalam batas waktu (1 giliran = 24 jam nyata), lalu dunia diproses bersamaan.
- **Peran campuran:** satu pemain menjadi gubernur bank sentral, satu menteri keuangan, sisanya CEO. Kebijakan dibuat manusia, kursi kosong diisi AI.
- **Kontrak antarpemain:** pasokan jangka panjang, joint venture, pinjaman, merger, ditegakkan sistem dengan klausul denda.
- **Kartel dan pengkhianatan:** pemain bisa sepakat diam-diam menahan harga; regulator AI menyelidiki, dan pemain yang melapor lebih dulu mendapat keringanan (*prisoner's dilemma*).
- **Laporan publik wajib:** perusahaan publik milik pemain menerbitkan laporan keuangan yang bisa dianalisis, dan dicari kebohongannya, oleh pemain lain.

- **Dunia musiman:** server persisten satu musim (misalnya 6 bulan nyata) dengan papan peringkat per kursi dan arsip sejarah musim.

### Keseimbangan multiplayer

- Skor dihitung per kursi, agar gubernur bank sentral tidak dinilai dari laba perusahaan.
- Komunikasi antarpemain di dalam game tercatat dan bisa menjadi bukti dalam penyelidikan kartel.
- Pemain yang tidak mengirim keputusan digantikan AI dengan profil konservatif, bukan dibekukan.

## 21. Tampilan, save, skala teknis, dan roadmap

Tampilan memadukan papan permainan klasik dengan terminal keuangan, dan seluruh simulasi harus berjalan di HP kelas menengah.

### Tampilan dan UI

- **Papan peta:** ilustrasi 2D datar atau pixel; bidak di petak wilayah; lapisan jalur pelayaran, zona konflik, risiko iklim, dan rantai pasok.
- **Koran pagi:** layar pembuka tiap giliran bergaya koran cetak, dengan tab per media dan kolom rumor.
- **Terminal data:** indikator makro, kurva imbal hasil, harga komoditas, buku pesanan, dan laporan keuangan dengan tab per anak perusahaan.
- **Kartu event:** pilihan respons dengan perkiraan konsekuensi dari staf (yang bisa salah).
- **Ruang rapat:** adegan rapat dewan dengan potret anggota AI.
- **Ruang negosiasi:** term sheet bank, kontrak pemasok, dan tawaran M&A dengan klausul yang bisa disorot.
- **Ramah HP:** tata letak bertumpuk, karena giliran bulanan cocok dimainkan sedikit-sedikit tiap hari.

### Sistem save

- Autosave tiap akhir giliran dengan 5 slot bergilir; save manual bernama ("Sebelum akuisisi Kestrel Steel").
- Ironman: satu slot, tanpa kembali ke masa lalu; wajib di Krisis Abadi.
- Seed dunia deterministik, bisa dibagikan untuk berlomba di dunia yang sama.
- Isi save: keadaan dunia, keuangan, riwayat giliran, jurnal keputusan, skor rahasia etika; JSON terkompresi.

- Arsip sejarah 40 tahun untuk replay grafik dan peta animasi; sinkronisasi cloud di versi lanjut.

## Target skala teknis

| Ukuran | Target |
|---|---|
| Negara | 8 inti + 16 sekunder |
| Agen | ±207.000 |
| Subsektor | 40 |
| Teknologi | 150+ |
| Kartu event | 600+ dengan rantai lanjutan |
| Variabel per giliran | ±2 juta |
| Waktu proses satu giliran | < 3 detik di HP kelas menengah |
| File save setelah 40 tahun | < 50 MB terkompresi |

Mesin simulasi dipisah dari tampilan agar bisa diuji dan diseimbangkan sendiri. Rekomendasi: TypeScript untuk web (dimainkan di HP tanpa instal) dengan mesin di Web Worker, atau Godot untuk desktop.

## Roadmap pengembangan

1. **Prototipe ekonomi** (spreadsheet atau Python): satu negara, satu sektor, bank sentral, siklus bisnis. Uji: apakah keputusan terasa bermakna?
2. **Versi web minimal:** satu perusahaan, tiga laporan keuangan, koran pagi, prosedur kredit, save di browser.
3. **Bot egois tahap 1:** eksekutif internal dan bankir dengan fungsi utilitas; uji apakah manipulasi KPI bisa dideteksi pemain.
4. **Dunia multi-negara:** kurs, perdagangan, geopolitik, rantai pasok Leontief, sanksi berlapis.
5. **Pesaing AI dan pasar modal:** saham, M&A, investor aktivis, akuntansi forensik.
6. **Lapisan berpikir kritis:** jurnal, kalibrasi, detektor bias, post-mortem, skenario tandingan.
7. **Sistem jangka panjang:** demografi, iklim, teknologi, politik mendalam, narasi.
8. **Konten dan penyeimbangan:** 600+ kartu event, uji main panjang, kalibrasi kesulitan.
9. **Peran alternatif dan multiplayer asinkron.**

## Keputusan yang diambil saat penggabungan

- **Negara fiktif**, bukan negara nyata, agar bebas sensitivitas politik.
- **Multiplayer ada**, tetapi dibangun setelah kampanye solo stabil (tahap 9).
- Jumlah media disatukan menjadi 5, dan Ironman wajib hanya di Krisis Abadi.

## Pertanyaan terbuka

- Apakah pemain boleh memiliki lebih dari satu kursi sekaligus di mode solo (misalnya CEO yang juga mengendalikan media)?
- Seberapa transparan skor rahasia etika di akhir kampanye: dibuka penuh, atau hanya skandal yang sempat meledak?
- Model monetisasi: premium sekali beli, atau premium + musim multiplayer berbayar?